

LAPORAN PRAKTIKUM KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER

MODUL P14: INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS)



Disusun oleh:

NAMA : Eka Bintang Nabila
NIM : 2402020
KELAS : TI-4A

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum dengan judul “Intrusion Detection System (IDS)” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan praktikum P14 pada mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses praktikum, mulai dari tahap persiapan, instalasi, konfigurasi, pengujian, hingga analisis terhadap sistem deteksi intrusi yang diimplementasikan menggunakan perangkat lunak Snort. Melalui laporan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep, mekanisme kerja, serta penerapan IDS dalam menjaga keamanan infrastruktur jaringan komputer.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai keamanan siber, maupun bagi pembaca yang membutuhkan referensi terkait implementasi sistem deteksi intrusi berbasis perangkat lunak sumber terbuka.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan dan praktikum berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi materi yang disajikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan pada penyusunan laporan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang keamanan jaringan komputer.

Tegal, Juli 2026

Penulis,

M. Abdu Mukhisin Mawardi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Praktikum	5
1.3 Manfaat Praktikum	6
BAB II DASAR TEORI	7
2.1 Pengertian Intrusion Detection System (IDS)	7
2.2 Fungsi IDS	7
2.3 Tujuan Penggunaan IDS	7
2.4 Jenis-Jenis IDS	8
2.5 Cara Kerja IDS	8
2.6 Signature-Based Detection	9
2.7 Anomaly-Based Detection	9
2.8 Perbedaan IDS dan IPS	9
2.9 Kelebihan dan Kekurangan IDS	10
2.10 Pengenalan Snort sebagai IDS	10
2.11 Penerapan IDS dalam Keamanan Jaringan Modern	11
BAB III PRAKTIKUM	12
3.1 Alat dan Bahan	12
3.2 Topologi Jaringan	13
3.3 Langkah Praktikum	13
3.3.1 Update Sistem	13
3.3.2 Instalasi Snort	14
3.3.3 Konfigurasi Interface Jaringan	14
3.3.4 Menjalankan Snort	14
3.3.5 Menampilkan Paket Jaringan	15
3.3.6 Monitoring Lalu Lintas Jaringan	15
3.3.7 Pengujian Menggunakan Ping	15
3.3.8 Pengujian Menggunakan Nmap	16
3.3.9 Melihat File Log	16

3.3.10 Analisis Hasil Deteksi.....	17
3.4 Hasil Praktikum.....	17
BAB IV ANALISIS	19
4.1 Cara Kerja Snort Saat Mendeteksi Serangan	19
4.2 Analisis Hasil Scanning Menggunakan Nmap.....	19
4.3 Analisis Hasil Ping.....	20
4.4 Analisis Isi Log	20
4.5 Kelebihan Penggunaan IDS	20
4.6 Kekurangan IDS.....	21
4.7 Ancaman yang Masih Dapat Lolos dari IDS	21
4.8 Perbandingan IDS dengan Firewall	21
4.9 Perbandingan IDS dengan IPS	22
4.10 Implementasi IDS pada Jaringan Perusahaan	22
BAB V REKOMENDASI.....	23
5.1 Pembaruan Rule Snort Secara Berkala	23
5.2 Menggunakan Firewall Bersamaan dengan IDS.....	23
5.3 Melakukan Monitoring Log Setiap Hari	23
5.4 Mengaktifkan Notifikasi Alert	23
5.5 Mengintegrasikan IDS dengan SIEM	24
5.6 Segmentasi Jaringan.....	24
5.7 Penggunaan VPN	24
5.8 Hardening Server	24
5.9 Audit Keamanan Secara Berkala	24
BAB VI PENUTUP	26
6.1 Kesimpulan	26
6.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada jaringan komputer, baik dalam lingkup pribadi, akademik, maupun industri. Kondisi ini di satu sisi memberikan kemudahan dalam pertukaran data dan informasi, namun di sisi lain juga membuka celah bagi munculnya berbagai ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Serangan terhadap jaringan komputer dapat berupa upaya penyusupan, pemindaian port secara ilegal, eksploitasi kerentanan sistem, hingga serangan penolakan layanan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi suatu organisasi.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu memantau lalu lintas jaringan secara berkelanjutan serta memberikan peringatan dini apabila terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Salah satu mekanisme yang umum digunakan dalam praktik keamanan jaringan modern adalah Intrusion Detection System atau yang biasa disingkat IDS. Sistem ini bekerja dengan cara menganalisis paket data yang melintas pada jaringan, kemudian membandingkannya dengan basis data pola serangan atau dengan perilaku normal jaringan, sehingga administrator dapat memperoleh informasi mengenai potensi ancaman secara lebih cepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, praktikum P14 ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai cara kerja IDS, khususnya menggunakan perangkat lunak Snort yang merupakan salah satu solusi IDS berbasis sumber terbuka yang paling banyak digunakan di dunia. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep IDS secara teoretis, tetapi juga mampu melakukan instalasi, konfigurasi, serta menganalisis hasil deteksi terhadap simulasi serangan pada jaringan uji coba.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, fungsi, dan cara kerja Intrusion Detection System dalam konteks keamanan jaringan komputer. Kedua, mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak Snort sebagai salah

satu implementasi IDS berbasis jaringan. Ketiga, mahasiswa mampu menjalankan pengujian menggunakan simulasi lalu lintas jaringan, termasuk pengujian dengan perintah ping dan pemindaian menggunakan Nmap, guna mengamati respons sistem IDS terhadap aktivitas tersebut. Keempat, mahasiswa mampu membaca, mendokumentasikan, dan menganalisis berkas log yang dihasilkan oleh Snort untuk mengidentifikasi jenis serangan yang terdeteksi. Kelima, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi keamanan jaringan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

1.3 Manfaat Praktikum

Pelaksanaan praktikum ini memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, praktikum ini memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi keamanan jaringan komputer yang telah diperoleh pada perkuliahan teori, khususnya pada topik deteksi intrusi. Secara praktis, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengoperasikan perangkat lunak keamanan jaringan yang lazim digunakan pada lingkungan kerja profesional, sehingga dapat menjadi bekal keterampilan teknis ketika memasuki dunia kerja di bidang keamanan siber. Selain itu, hasil praktikum ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang hendak mempelajari implementasi IDS menggunakan Snort pada topologi jaringan sederhana.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) merupakan suatu sistem keamanan yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap aktivitas mencurigakan atau tidak sah yang terjadi pada suatu jaringan komputer maupun sistem komputer individual. Secara prinsip, IDS bekerja dengan cara menganalisis lalu lintas data yang melewati suatu titik pengawasan, kemudian mengevaluasi apakah aktivitas tersebut mengindikasikan adanya upaya penyusupan, eksploitasi kerentanan, maupun pelanggaran kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan firewall yang berfungsi sebagai penyaring akses berdasarkan aturan yang telah ditentukan, IDS lebih berperan sebagai sistem pemantau yang bersifat pasif dalam memberikan informasi mengenai potensi ancaman kepada administrator jaringan.

2.2 Fungsi IDS

IDS memiliki beberapa fungsi utama dalam ekosistem keamanan jaringan. Fungsi pertama adalah melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi pola-pola yang menyimpang dari kondisi normal. Fungsi kedua adalah memberikan peringatan atau alert kepada administrator ketika ditemukan indikasi aktivitas berbahaya, sehingga tindakan mitigasi dapat segera dilakukan. Fungsi ketiga adalah mendokumentasikan setiap kejadian mencurigakan dalam bentuk berkas log yang dapat digunakan sebagai bahan investigasi forensik digital apabila terjadi insiden keamanan. Fungsi keempat adalah membantu organisasi dalam memenuhi kebutuhan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi, mengingat banyak kerangka kerja keamanan mensyaratkan adanya mekanisme deteksi intrusi sebagai salah satu kontrol keamanan.

2.3 Tujuan Penggunaan IDS

Penggunaan IDS pada suatu jaringan komputer bertujuan untuk meningkatkan visibilitas administrator terhadap kondisi keamanan jaringan secara real-time. Dengan adanya IDS, administrator dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat upaya pemindaian jaringan, percobaan eksploitasi kerentanan, maupun

aktivitas yang mengindikasikan penyebaran perangkat lunak berbahaya. Selain itu, IDS juga bertujuan untuk mengurangi waktu deteksi terhadap suatu insiden keamanan, yang pada gilirannya akan mempersingkat waktu respons dan meminimalkan dampak kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh serangan tersebut.

2.4 Jenis-Jenis IDS

Berdasarkan cakupan pemantauannya, IDS dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu Host-based Intrusion Detection System (HIDS) dan Network-based Intrusion Detection System (NIDS). HIDS merupakan sistem deteksi intrusi yang dipasang pada suatu perangkat host tertentu, seperti server atau komputer pengguna, dan bekerja dengan cara memantau aktivitas internal perangkat tersebut, termasuk perubahan pada berkas sistem, proses yang berjalan, serta log autentikasi. Sistem ini sangat efektif untuk mendeteksi anomali yang terjadi secara lokal pada suatu perangkat, namun memiliki keterbatasan dalam memantau lalu lintas jaringan secara menyeluruh.

Sementara itu, NIDS merupakan sistem deteksi intrusi yang dipasang pada titik strategis dalam jaringan, seperti pada segmen jaringan utama atau di belakang perangkat gateway, sehingga mampu memantau seluruh lalu lintas data yang melewati segmen tersebut. NIDS bekerja dengan cara menyalin dan menganalisis paket data yang lewat tanpa memengaruhi kinerja perangkat host secara langsung. Snort, yang digunakan dalam praktikum ini, merupakan salah satu contoh implementasi NIDS yang paling populer digunakan di lingkungan akademik maupun industri.

2.5 Cara Kerja IDS

Secara umum, cara kerja IDS dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu proses penangkapan paket data yang melintas pada jaringan menggunakan mekanisme packet capture. Tahap kedua adalah praproses data, di mana paket yang telah ditangkap akan diuraikan berdasarkan protokol, header, dan payload-nya. Tahap ketiga adalah proses analisis dan deteksi, yaitu tahap inti di mana sistem membandingkan data yang telah diuraikan dengan basis pengetahuan yang dimiliki, baik berupa signature serangan

maupun profil perilaku normal jaringan. Tahap keempat adalah pembangkitan alert, yaitu proses pemberitahuan kepada administrator apabila ditemukan kecocokan dengan pola serangan atau penyimpangan yang signifikan dari perilaku normal. Tahap terakhir adalah pencatatan log, di mana seluruh kejadian yang terdeteksi disimpan untuk keperluan analisis lebih lanjut.

2.6 Signature-Based Detection

Signature-based detection merupakan metode deteksi yang bekerja dengan cara mencocokkan pola paket data yang diamati dengan basis data signature serangan yang telah diketahui sebelumnya. Setiap jenis serangan umumnya memiliki pola atau tanda khas tertentu, misalnya urutan byte tertentu pada payload atau kombinasi flag pada header protokol TCP, yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan aturan atau rule deteksi. Metode ini memiliki keunggulan berupa tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi serangan yang polanya sudah dikenal, serta menghasilkan tingkat false positive yang relatif rendah. Namun demikian, metode ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu tidak mampu mendeteksi serangan baru atau zero-day yang signature-nya belum terdaftar dalam basis data.

2.7 Anomaly-Based Detection

Berbeda dengan signature-based detection, anomaly-based detection bekerja dengan cara membangun profil perilaku normal dari suatu jaringan atau sistem, kemudian membandingkan aktivitas yang terjadi dengan profil tersebut. Apabila ditemukan penyimpangan yang signifikan dari pola normal, sistem akan menganggapnya sebagai potensi anomali atau ancaman. Metode ini memiliki keunggulan karena mampu mendeteksi jenis serangan baru yang belum memiliki signature, termasuk serangan zero-day. Meskipun demikian, metode ini cenderung menghasilkan tingkat false positive yang lebih tinggi dibandingkan signature-based detection, mengingat tidak semua penyimpangan dari pola normal merupakan indikasi serangan yang sesungguhnya.

2.8 Perbedaan IDS dan IPS

Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) sering kali dibahas secara bersamaan karena keduanya berkaitan erat dalam konteks

deteksi ancaman jaringan, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal sifat tindakan yang dilakukan. IDS bersifat pasif, artinya sistem ini hanya melakukan pemantauan dan memberikan peringatan tanpa melakukan tindakan langsung terhadap lalu lintas yang mencurigakan. Sebaliknya, IPS bersifat aktif, di mana sistem ini ditempatkan secara inline pada jalur lalu lintas jaringan sehingga mampu langsung memblokir atau menghentikan paket data yang teridentifikasi sebagai ancaman sebelum mencapai target. Dengan kata lain, IDS berfungsi sebagai sistem deteksi dan pemberi peringatan, sedangkan IPS berfungsi sebagai sistem deteksi sekaligus pencegahan secara real-time.

2.9 Kelebihan dan Kekurangan IDS

Penggunaan IDS memberikan sejumlah kelebihan bagi keamanan jaringan, di antaranya kemampuan memberikan visibilitas terhadap aktivitas jaringan secara menyeluruh, kemampuan mendeteksi berbagai jenis serangan baik yang dikenal maupun yang bersifat anomali, serta kemampuan menghasilkan dokumentasi log yang bermanfaat untuk investigasi forensik. Selain itu, IDS berbasis sumber terbuka seperti Snort juga memberikan fleksibilitas tinggi karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu organisasi tanpa memerlukan biaya lisensi yang besar.

Di sisi lain, IDS juga memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan. Kekurangan pertama adalah sifatnya yang pasif, sehingga tidak mampu melakukan pencegahan secara langsung terhadap serangan yang terdeteksi. Kekurangan kedua adalah potensi menghasilkan alert dalam jumlah besar, termasuk false positive, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyulitkan administrator dalam memprioritaskan penanganan. Kekurangan ketiga adalah kebutuhan pembaruan basis data signature secara berkala agar tetap efektif dalam mendeteksi ancaman terbaru.

2.10 Pengenalan Snort sebagai IDS

Snort merupakan perangkat lunak Network Intrusion Detection System (NIDS) berbasis sumber terbuka yang dikembangkan pertama kali oleh Martin Roesch pada tahun 1998 dan saat ini dikelola oleh Cisco Systems. Snort bekerja dengan cara menganalisis lalu lintas jaringan secara real-time menggunakan mekanisme rule-based detection, di mana setiap rule berisi kriteria tertentu untuk

mengidentifikasi pola serangan pada paket data. Snort dapat dioperasikan dalam tiga mode utama, yaitu mode sniffer yang berfungsi untuk menampilkan paket data secara langsung, mode packet logger yang berfungsi untuk mencatat paket data ke dalam berkas log, serta mode Network Intrusion Detection System yang merupakan mode utama untuk melakukan analisis dan deteksi terhadap lalu lintas jaringan berdasarkan rule yang telah dikonfigurasi.

Keunggulan Snort terletak pada fleksibilitas rule yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dukungan komunitas pengembang yang aktif melalui basis data rule bernama Snort Rules, serta kompatibilitasnya dengan berbagai sistem operasi berbasis Linux. Karena sifatnya yang open source, Snort banyak digunakan baik dalam lingkungan akademik untuk pembelajaran keamanan jaringan, maupun dalam lingkungan produksi skala kecil hingga menengah sebagai solusi IDS yang hemat biaya.

2.11 Penerapan IDS dalam Keamanan Jaringan Modern

Dalam konteks keamanan jaringan modern, IDS tidak lagi berdiri sendiri melainkan diintegrasikan dengan berbagai komponen keamanan lain guna membentuk suatu ekosistem pertahanan berlapis atau defense in depth. IDS umumnya dikombinasikan dengan firewall untuk memberikan perlindungan pada level penyaringan akses sekaligus pemantauan lalu lintas, serta diintegrasikan dengan sistem Security Information and Event Management (SIEM) yang berfungsi mengumpulkan dan mengorelasikan log keamanan dari berbagai sumber untuk memudahkan analisis insiden secara terpusat. Selain itu, dengan berkembangnya arsitektur jaringan berbasis cloud, konsep IDS juga telah diadaptasi ke dalam bentuk cloud-based IDS yang mampu memantau lalu lintas pada infrastruktur virtual, sehingga relevansi IDS sebagai komponen keamanan jaringan tetap tinggi hingga saat ini.

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Pelaksanaan praktikum Intrusion Detection System ini memerlukan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak pendukung sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.1 berikut. Perangkat-perangkat tersebut dipersiapkan agar simulasi lingkungan jaringan yang diawasi oleh IDS dapat berjalan secara representatif terhadap kondisi jaringan pada umumnya.

No	Nama Alat/Bahan	Spesifikasi/Keterangan
1	Laptop/PC Host	Prosesor minimal setara Intel Core i5, RAM 8 GB, mendukung virtualisasi
2	Perangkat Lunak Virtualisasi	Oracle VM VirtualBox / VMware Workstation
3	Sistem Operasi Server	Ubuntu Server 22.04 LTS
4	Sistem Operasi Penguji	Kali Linux (untuk simulasi pengujian serangan)
5	Perangkat Lunak IDS	Snort versi 2.9.x
6	Perangkat Pemindai Jaringan	Nmap
7	Koneksi Jaringan	Jaringan virtual (Host-only/NAT Network) dalam lingkungan VirtualBox

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Praktikum

Berdasarkan Tabel 3.1, seluruh praktikum dilaksanakan pada lingkungan virtual guna menghindari dampak terhadap jaringan produksi serta memberikan keleluasaan dalam melakukan simulasi serangan tanpa risiko terhadap sistem yang sesungguhnya.

3.2 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada praktikum ini bersifat sederhana namun cukup representatif untuk menggambarkan penempatan IDS pada suatu jaringan. Topologi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu mesin penyerang (attacker), mesin server yang telah terpasang Snort sebagai IDS, dan segmen jaringan virtual yang menghubungkan keduanya.

[Gambar 3.1 Topologi Jaringan Praktikum IDS]

Pada topologi tersebut, mesin server dengan Snort terpasang berperan sebagai NIDS yang memantau seluruh lalu lintas data yang melewati interface jaringannya. Mesin attacker berperan sebagai sumber simulasi aktivitas mencurigakan, seperti pengiriman paket ICMP dalam jumlah besar maupun pemindaian port menggunakan Nmap. Snort dikonfigurasi untuk memantau interface jaringan yang terhubung pada segmen yang sama dengan mesin attacker, sehingga seluruh paket data yang dikirimkan oleh attacker dapat ditangkap dan dianalisis oleh Snort secara langsung. Penempatan IDS pada segmen ini dipilih agar seluruh lalu lintas antar-host dalam jaringan uji coba dapat terpantau secara menyeluruh, sebagaimana lazimnya penempatan NIDS pada jaringan produksi yang diletakkan pada titik strategis seperti setelah perangkat gateway atau pada segmen server penting.

3.3 Langkah Praktikum

3.3.1 Update Sistem

Langkah awal yang dilakukan adalah memperbarui paket sistem operasi Ubuntu Server agar seluruh dependensi yang dibutuhkan oleh Snort berada pada versi terbaru dan kompatibel. Pembaruan sistem dilakukan menggunakan perintah berikut.

```
$ sudo apt update  
$ sudo apt upgrade -y
```

Proses pembaruan ini penting dilakukan sebelum instalasi Snort untuk menghindari konflik dependensi pustaka, seperti libpcap dan DAQ (Data

Acquisition library), yang merupakan komponen pendukung utama dalam operasional Snort.

[Gambar 3.2 Screenshot Update Sistem]

3.3.2 Instalasi Snort

Setelah sistem diperbarui, tahap selanjutnya adalah melakukan instalasi Snort menggunakan manajer paket apt. Perintah instalasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
$ sudo apt install snort -y
```

Selama proses instalasi berlangsung, sistem akan meminta konfigurasi awal berupa penentuan rentang alamat IP jaringan lokal (HOME_NET) yang akan dipantau oleh Snort, misalnya 192.168.100.0/24. Penentuan HOME_NET ini bersifat krusial karena akan memengaruhi cakupan pemantauan Snort terhadap lalu lintas jaringan internal.

[Gambar 3.3 Screenshot Instalasi Snort]

3.3.3 Konfigurasi Interface Jaringan

Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi berkas snort.conf yang terletak pada direktori /etc/snort/. Beberapa parameter penting yang perlu disesuaikan meliputi variabel HOME_NET, EXTERNAL_NET, serta lokasi berkas rules yang akan digunakan. Contoh konfigurasi yang digunakan pada praktikum ini ditampilkan sebagai berikut.

```
ipvar HOME_NET 192.168.100.0/24
ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET
var RULE_PATH /etc/snort/rules
include $RULE_PATH/local.rules
```

Selain itu, dilakukan pula penentuan interface jaringan yang akan dipantau oleh Snort, dalam praktikum ini digunakan interface enp0s3 yang terhubung pada segmen jaringan virtual bersama mesin attacker.

[Gambar 3.4 Screenshot Konfigurasi Interface Snort]

3.3.4 Menjalankan Snort

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, Snort dijalankan dalam mode Network Intrusion Detection System menggunakan perintah berikut agar dapat melakukan analisis terhadap lalu lintas jaringan secara real-time serta mencatat hasil deteksi ke dalam berkas log.

```
$ sudo snort -q -A console -i enp0s3 -c /etc/snort/snort.conf  
-l /var/log/snort
```

Parameter `-q` digunakan untuk menjalankan Snort dalam mode quiet tanpa menampilkan banner, parameter `-A console` digunakan agar alert ditampilkan langsung pada terminal, parameter `-i` digunakan untuk menentukan interface yang dipantau, parameter `-c` digunakan untuk menunjuk berkas konfigurasi, dan parameter `-l` digunakan untuk menentukan direktori penyimpanan log.

[Gambar 3.5 Screenshot Snort Berjalan pada Mode NIDS]

3.3.5 Menampilkan Paket Jaringan

Untuk memastikan bahwa Snort telah berhasil menangkap paket data pada jaringan, dilakukan pengujian awal dengan menjalankan Snort dalam mode sniffer sederhana. Mode ini menampilkan setiap paket yang melintas pada interface yang dipantau secara langsung ke layar terminal, sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa proses packet capture berjalan dengan baik sebelum dilakukan pengujian yang lebih kompleks.

```
$ sudo snort -v -i enp0s3
```

[Gambar 3.6 Screenshot Tampilan Paket Jaringan]

3.3.6 Monitoring Lalu Lintas Jaringan

Setelah Snort dipastikan berjalan dengan baik pada mode NIDS, dilakukan pemantauan terhadap lalu lintas jaringan secara berkelanjutan. Pada tahap ini, seluruh aktivitas antara mesin attacker dan mesin server diawasi untuk memastikan bahwa setiap paket yang berpotensi mencurigakan dapat terekam dan dianalisis oleh Snort berdasarkan rule yang telah dikonfigurasi pada berkas `local.rules`.

[Gambar 3.7 Screenshot Monitoring Lalu Lintas Jaringan]

3.3.7 Pengujian Menggunakan Ping

Pengujian pertama dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP echo request dari mesin attacker menuju mesin server menggunakan perintah ping, dengan tujuan untuk mengamati respons Snort terhadap aktivitas ICMP yang dilakukan secara berulang, yang sering kali diasosiasikan dengan aktivitas ICMP flood atau ping sweep.

```
$ ping -c 20 192.168.100.10
```

Sebelumnya, pada berkas local.rules telah ditambahkan rule khusus untuk mendeteksi aktivitas ICMP sebagai berikut.

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Echo Request  
Terdeteksi"; sid:1000001; rev:1;)
```

[Gambar 3.8 Screenshot Pengujian Ping]

3.3.8 Pengujian Menggunakan Nmap

Pengujian kedua dilakukan dengan menjalankan pemindaian port menggunakan Nmap dari mesin attacker menuju mesin server. Pemindaian ini bertujuan untuk mensimulasikan aktivitas reconnaissance yang umum dilakukan sebagai tahap awal sebelum suatu serangan dilancarkan.

```
$ nmap -sS -Pn 192.168.100.10
```

Rule tambahan yang dikonfigurasi pada local.rules untuk mendeteksi aktivitas pemindaian port adalah sebagai berikut.

```
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Kemungkinan Aktivitas  
Nmap Port Scan Terdeteksi"; flags:S; threshold: type  
threshold, track by_src, count 10, seconds 5; sid:1000002;  
rev:1;)
```

[Gambar 3.9 Screenshot Pengujian Nmap]

3.3.9 Melihat File Log

Setelah beberapa pengujian dilakukan, seluruh alert dan detail paket yang terdeteksi oleh Snort tersimpan pada direktori /var/log/snort. Berkas log tersebut dapat ditinjau menggunakan perintah berikut.


```
$ sudo cat /var/log/snort/alert
```

[Gambar 3.10 Screenshot Isi File Log Snort]

3.3.10 Analisis Hasil Deteksi

Tahap terakhir dari pelaksanaan praktikum adalah melakukan analisis terhadap seluruh hasil deteksi yang tercatat pada berkas log. Analisis ini dilakukan dengan cara meninjau setiap entri alert, mengidentifikasi sumber dan tujuan paket, waktu kejadian, jenis protokol yang digunakan, serta rule yang memicu terjadinya alert tersebut. Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan pembahasan pada Bab IV.

3.4 Hasil Praktikum

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, Snort berhasil mendeteksi beberapa aktivitas mencurigakan yang berasal dari mesin attacker, meliputi aktivitas ICMP echo request yang dikirim secara berulang serta aktivitas pemindaian port menggunakan Nmap. Contoh cuplikan berkas log alert yang dihasilkan oleh Snort selama pengujian ditampilkan sebagai berikut.

```
[**] [1:1000001:1] ICMP Echo Request Terdeteksi [**]
[Priority: 0]
07/14-10:12:03.184532 192.168.100.20 -> 192.168.100.10
ICMP TTL:64 TOS:0x0 ID:52142 IpLen:20 DgmLen:84
Type:8 Code:0 ID:1542 Seq:1 ECHO

[**] [1:1000002:1] Kemungkinan Aktivitas Nmap Port Scan
Terdeteksi [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
07/14-10:15:47.902113 192.168.100.20:51321 ->
192.168.100.10:22
TCP TTL:64 TOS:0x0 ID:9013 IpLen:20 DgmLen:44
*****S* Seq: 0x1A2B3C4D Ack: 0x0 Win: 0x800 TcpLen: 24

[**] [1:1000002:1] Kemungkinan Aktivitas Nmap Port Scan
Terdeteksi [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
```

```
07/14-10:15:47.903880 192.168.100.20:51322 ->
192.168.100.10:80
TCP TTL:64 TOS:0x0 ID:9014 IpLen:20 DgmLen:44
*****S* Seq: 0x1A2B3C4E Ack: 0x0 Win: 0x800 TcpLen: 24
```

Contoh Cuplikan Berkas Log Alert Snort

Berdasarkan cuplikan log di atas, dapat diamati bahwa setiap entri alert memuat beberapa informasi penting, yaitu nomor identitas rule (Signature ID) yang memicu alert, tingkat prioritas ancaman, waktu kejadian, alamat IP dan port sumber maupun tujuan, protokol yang digunakan, serta detail header paket seperti nilai TTL, panjang datagram, dan flag TCP yang aktif. Pada entri pertama, terlihat bahwa Snort mendeteksi paket ICMP tipe 8 (echo request) yang dikirim dari alamat 192.168.100.20 menuju 192.168.100.10, yang sesuai dengan aktivitas ping yang dilakukan pada tahap pengujian sebelumnya.

Pada entri kedua dan ketiga, Snort mendeteksi paket TCP dengan flag SYN yang dikirim secara berurutan dalam rentang waktu yang sangat singkat menuju port 22 dan port 80 pada alamat tujuan yang sama. Pola ini merupakan ciri khas dari aktivitas pemindaian port menggunakan teknik TCP SYN scan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nmap pada tahap pengujian. Snort memberikan alert pada aktivitas ini karena rule yang dikonfigurasi menetapkan ambang batas (threshold) berupa sepuluh paket SYN dalam rentang lima detik dari sumber yang sama, yang merupakan pola tidak wajar apabila dibandingkan dengan koneksi TCP normal.

Informasi yang terekam dalam log tersebut sangat bermanfaat bagi administrator jaringan dalam melakukan investigasi lanjutan. Melalui alamat IP sumber yang tercatat, administrator dapat mengidentifikasi asal aktivitas mencurigakan tersebut, kemudian melakukan tindakan mitigasi seperti pemblokiran alamat IP pada firewall, peningkatan pengawasan terhadap host tujuan, maupun eskalasi insiden kepada tim keamanan apabila pola serangan menunjukkan indikasi yang lebih serius.

BAB IV ANALISIS

4.1 Cara Kerja Snort Saat Mendeteksi Serangan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa Snort bekerja dengan menerapkan mekanisme rule-based detection yang membandingkan setiap paket data yang melintas pada interface jaringan dengan kumpulan rule yang telah dikonfigurasi pada berkas local.rules. Setiap kali suatu paket memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam rule, seperti kesesuaian protokol, alamat sumber dan tujuan, maupun pola flag tertentu, Snort akan langsung membangkitkan alert yang ditampilkan pada konsol sekaligus dicatat ke dalam berkas log. Proses ini berlangsung secara real-time sehingga administrator dapat memperoleh informasi mengenai potensi ancaman hampir seketika setelah paket mencurigakan tersebut melintas.

Pada pengujian ICMP, mekanisme deteksi Snort bersifat langsung karena rule yang dikonfigurasi tidak menerapkan ambang batas, sehingga setiap paket ICMP echo request yang sesuai dengan kriteria rule akan langsung memicu alert. Berbeda halnya dengan rule pemindaian port, Snort menerapkan mekanisme threshold yang mengakumulasi jumlah paket SYN dari sumber yang sama dalam rentang waktu tertentu sebelum membangkitkan alert. Mekanisme ambang batas ini penting untuk mengurangi jumlah false positive, mengingat satu atau dua paket SYN menuju port yang berbeda merupakan hal yang wajar terjadi pada lalu lintas jaringan normal, sedangkan sepuluh paket SYN dalam lima detik dari sumber yang sama mengindikasikan pola pemindaian yang tidak lazim.

4.2 Analisis Hasil Scanning Menggunakan Nmap

Hasil pemindaian menggunakan Nmap menunjukkan bahwa teknik TCP SYN scan yang digunakan berhasil terdeteksi oleh Snort karena pola pengiriman paket SYN secara cepat dan berurutan menuju berbagai port tujuan sangat berbeda dengan pola koneksi TCP normal yang biasanya diikuti dengan proses three-way handshake yang lengkap. Pada SYN scan, koneksi sengaja tidak diselesaikan secara penuh, sehingga menyisakan pola paket yang khas dan relatif mudah dikenali oleh sistem IDS berbasis signature. Hal ini menunjukkan bahwa signature-based detection cukup efektif dalam mengenali teknik pemindaian yang sudah umum

digunakan, meskipun teknik pemindaian yang lebih canggih seperti pemindaian dengan kecepatan sangat rendah (slow scan) berpotensi tidak terdeteksi apabila tidak melewati ambang batas threshold yang telah ditetapkan.

4.3 Analisis Hasil Ping

Pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa Snort mampu mendeteksi aktivitas ICMP secara akurat berdasarkan tipe dan kode pesan ICMP yang terdapat pada header paket. Meskipun aktivitas ping dalam jumlah kecil merupakan hal yang wajar dalam pemeliharaan jaringan, rule yang dikonfigurasi pada praktikum ini sengaja dibuat untuk mendeteksi setiap paket ICMP echo request guna memberikan gambaran mengenai kemampuan dasar Snort dalam mengenali protokol ICMP. Pada penerapan di lingkungan produksi, rule semacam ini umumnya dikombinasikan dengan mekanisme threshold agar hanya aktivitas ICMP dalam volume tinggi, yang berpotensi mengindikasikan serangan ICMP flood, yang akan menghasilkan alert.

4.4 Analisis Isi Log

Analisis lebih lanjut terhadap isi log menunjukkan bahwa setiap entri alert yang dihasilkan Snort memuat informasi yang cukup lengkap untuk mendukung proses investigasi keamanan, meliputi timestamp kejadian, identitas rule yang terpicu, tingkat prioritas ancaman, serta detail header paket. Dengan mengorelasikan waktu kejadian pada log dengan waktu pelaksanaan pengujian, dapat dipastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan pada tahap pengujian ping dan Nmap tercatat dengan konsisten. Konsistensi ini menunjukkan bahwa konfigurasi Snort yang diterapkan pada praktikum telah berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan dokumentasi yang dapat diandalkan untuk keperluan audit maupun forensik digital di kemudian hari.

4.5 Kelebihan Penggunaan IDS

Dari hasil praktikum yang dilaksanakan, dapat dianalisis bahwa kelebihan utama penggunaan IDS terletak pada kemampuannya memberikan visibilitas terhadap aktivitas jaringan yang tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan firewall. Firewall pada umumnya hanya menyaring lalu lintas berdasarkan aturan

statis seperti alamat IP atau nomor port, sedangkan IDS mampu menganalisis pola dan konten paket secara lebih mendalam, sehingga dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan yang secara teknis tetap diizinkan oleh aturan firewall yang ada.

4.6 Kekurangan IDS

Meskipun demikian, praktikum ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan IDS, khususnya sifatnya yang pasif dalam merespons ancaman. Snort pada konfigurasi yang digunakan hanya memberikan alert tanpa melakukan tindakan pemblokiran otomatis terhadap sumber serangan, sehingga tetap dibutuhkan intervensi administrator atau integrasi dengan sistem lain untuk melakukan mitigasi secara aktif. Selain itu, ketergantungan pada rule yang telah dikonfigurasi menunjukkan bahwa efektivitas deteksi sangat bergantung pada kelengkapan dan kemutakhiran basis data rule yang digunakan.

4.7 Ancaman yang Masih Dapat Lolos dari IDS

Berdasarkan karakteristik signature-based detection yang diterapkan pada praktikum ini, terdapat beberapa jenis ancaman yang berpotensi tidak terdeteksi oleh Snort. Serangan zero-day yang belum memiliki signature dalam basis data rule tidak akan dikenali oleh mekanisme signature-based detection. Selain itu, teknik evasion seperti fragmentasi paket, enkripsi payload, maupun pemindaian dengan kecepatan sangat rendah yang dirancang untuk menghindari ambang batas threshold juga berpotensi lolos dari deteksi. Serangan yang memanfaatkan protokol terenkripsi seperti HTTPS juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat Snort pada konfigurasi dasar tidak melakukan dekripsi terhadap payload yang telah dienkripsi, sehingga analisis konten paket menjadi terbatas.

4.8 Perbandingan IDS dengan Firewall

Firewall dan IDS merupakan dua komponen keamanan jaringan yang saling melengkapi namun memiliki peran yang berbeda. Firewall berfungsi sebagai garis pertahanan pertama yang menyaring lalu lintas berdasarkan kebijakan akses yang telah ditentukan, seperti alamat IP, nomor port, maupun protokol tertentu, dan bekerja secara inline sehingga mampu memblokir lalu lintas yang tidak diizinkan secara langsung. IDS, di sisi lain, berperan sebagai lapisan pemantauan tambahan

yang menganalisis lalu lintas yang telah melewati firewall untuk mendeteksi pola serangan yang lebih kompleks, termasuk serangan yang memanfaatkan celah pada aturan firewall yang telah ada. Dengan demikian, kombinasi firewall dan IDS memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dibandingkan penggunaan salah satu komponen saja.

4.9 Perbandingan IDS dengan IPS

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, perbedaan mendasar antara IDS dan IPS terletak pada sifat responsnya terhadap ancaman yang terdeteksi. Pada praktikum ini, Snort dikonfigurasi dalam mode IDS murni, sehingga hanya memberikan alert tanpa melakukan tindakan pemblokiran. Apabila Snort dikonfigurasi dalam mode inline menggunakan modul tambahan seperti DAQ afpacket dengan dukungan iptables, Snort dapat beroperasi sebagai IPS yang mampu langsung menjatuhkan (drop) paket yang teridentifikasi sebagai ancaman. Pemilihan antara mode IDS dan IPS pada penerapan sesungguhnya perlu mempertimbangkan trade-off antara kecepatan respons terhadap ancaman dengan risiko terjadinya false positive yang dapat mengganggu operasional jaringan apabila lalu lintas normal secara tidak sengaja diblokir.

4.10 Implementasi IDS pada Jaringan Perusahaan

Pada skala jaringan perusahaan, implementasi IDS umumnya tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari arsitektur keamanan berlapis yang lebih kompleks. IDS biasanya ditempatkan pada beberapa titik strategis, seperti pada segmen DMZ (Demilitarized Zone) untuk memantau lalu lintas dari jaringan eksternal, pada segmen jaringan internal untuk mendeteksi pergerakan lateral apabila terjadi kompromi pada salah satu host, serta pada jalur menuju server basis data atau server kritikal lainnya. Selain itu, hasil deteksi IDS pada lingkungan perusahaan umumnya diintegrasikan dengan platform SIEM agar dapat dikorelasikan dengan log dari sumber lain, seperti firewall, server, maupun aplikasi, sehingga tim keamanan dapat memperoleh gambaran insiden secara lebih komprehensif dan melakukan respons insiden secara lebih terkoordinasi.

BAB V REKOMENDASI

Berdasarkan hasil praktikum dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan sejumlah rekomendasi keamanan jaringan yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan fungsi IDS dalam suatu organisasi.

5.1 Pembaruan Rule Snort Secara Berkala

Basis data rule Snort perlu diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan pola serangan terbaru. Pembaruan ini penting dilakukan mengingat metode signature-based detection sangat bergantung pada kelengkapan basis data signature yang dimiliki. Tanpa pembaruan rutin, Snort berpotensi tidak mampu mendeteksi varian serangan baru yang telah dikenali oleh komunitas keamanan namun belum diterapkan pada sistem yang bersangkutan.

5.2 Menggunakan Firewall Bersamaan dengan IDS

Sebagaimana telah dibahas pada analisis perbandingan IDS dengan firewall, kedua komponen ini sebaiknya diterapkan secara bersamaan untuk membentuk pertahanan berlapis. Firewall berperan menyaring akses pada level jaringan, sedangkan IDS berperan memberikan visibilitas dan deteksi terhadap pola serangan yang lebih kompleks, sehingga kombinasi keduanya dapat saling menutupi keterbatasan masing-masing komponen.

5.3 Melakukan Monitoring Log Setiap Hari

Log yang dihasilkan oleh IDS tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak ditinjau secara rutin. Oleh karena itu, disarankan agar administrator jaringan melakukan peninjauan log secara harian guna mengidentifikasi pola serangan yang berulang maupun tren aktivitas mencurigakan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut.

5.4 Mengaktifkan Notifikasi Alert

Untuk mempercepat respons terhadap insiden keamanan, disarankan agar sistem IDS dikonfigurasi untuk mengirimkan notifikasi alert secara otomatis melalui surel maupun aplikasi perpesanan kepada administrator ketika terdeteksi

aktivitas dengan tingkat prioritas tinggi, sehingga tindakan mitigasi dapat dilakukan tanpa menunggu peninjauan log secara manual.

5.5 Mengintegrasikan IDS dengan SIEM

Integrasi IDS dengan platform SIEM sangat direkomendasikan, khususnya pada lingkungan jaringan berskala menengah hingga besar, karena memungkinkan korelasi log dari berbagai sumber keamanan secara terpusat. Melalui integrasi ini, tim keamanan dapat memperoleh gambaran insiden yang lebih holistik dibandingkan hanya mengandalkan log dari satu sumber saja.

5.6 Segmentasi Jaringan

Penerapan segmentasi jaringan disarankan untuk membatasi cakupan dampak apabila terjadi kompromi pada salah satu segmen jaringan. Dengan segmentasi yang baik, penempatan IDS pada setiap segmen kritis dapat lebih fokus dalam memantau lalu lintas yang relevan, sekaligus mempersulit pergerakan lateral penyerang apabila berhasil menembus salah satu segmen.

5.7 Penggunaan VPN

Untuk akses jarak jauh terhadap infrastruktur jaringan, disarankan penggunaan Virtual Private Network (VPN) guna memastikan bahwa komunikasi data terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga mengurangi risiko penyadapan maupun akses tidak sah terhadap jaringan internal.

5.8 Hardening Server

Selain mengandalkan IDS, langkah hardening pada sisi server juga perlu dilakukan, seperti menonaktifkan layanan yang tidak digunakan, menerapkan prinsip least privilege pada pengaturan hak akses, serta melakukan pembaruan patch keamanan secara rutin, guna memperkecil permukaan serangan (attack surface) yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5.9 Audit Keamanan Secara Berkala

Audit keamanan jaringan secara berkala disarankan untuk dilaksanakan guna mengevaluasi efektivitas seluruh kontrol keamanan yang telah diterapkan, termasuk konfigurasi IDS, firewall, maupun kebijakan akses. Melalui audit ini,

celah keamanan yang mungkin belum teridentifikasi dapat ditemukan dan segera ditindaklanjuti sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Intrusion Detection System (IDS) merupakan komponen penting dalam arsitektur keamanan jaringan yang berfungsi memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap aktivitas mencurigakan, meskipun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan secara langsung sebagaimana IPS.
2. Snort sebagai perangkat lunak NIDS berbasis sumber terbuka terbukti mampu mendeteksi aktivitas ICMP echo request maupun pemindaian port menggunakan Nmap secara akurat berdasarkan rule yang telah dikonfigurasi pada berkas `local.rules`.
3. Mekanisme signature-based detection yang diterapkan pada praktikum ini efektif dalam mengenali pola serangan yang sudah dikenal, namun memiliki keterbatasan dalam mendeteksi serangan zero-day maupun teknik evasion yang dirancang khusus untuk menghindari ambang batas deteksi.
4. Log yang dihasilkan oleh Snort memuat informasi yang cukup lengkap, meliputi waktu kejadian, identitas rule, tingkat prioritas, serta detail header paket, sehingga sangat bermanfaat sebagai bahan investigasi dan dokumentasi insiden keamanan.
5. IDS akan memberikan manfaat yang optimal apabila diintegrasikan dengan komponen keamanan lain, seperti firewall dan SIEM, serta didukung oleh praktik keamanan tambahan seperti segmentasi jaringan dan hardening server.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pembaruan basis data rule Snort perlu dilakukan secara rutin agar sistem tetap mampu mendeteksi pola serangan terbaru yang terus berkembang.
2. Perlu dilakukan pengujian lanjutan menggunakan skenario serangan yang lebih beragam, seperti serangan brute force maupun eksploitasi kerentanan aplikasi web, guna mengevaluasi cakupan deteksi Snort secara lebih menyeluruh.

3. Disarankan untuk mengeksplorasi konfigurasi Snort dalam mode inline sebagai IPS pada praktikum lanjutan, guna membandingkan efektivitas mekanisme deteksi dengan mekanisme pencegahan secara aktif.
4. Integrasi Snort dengan platform manajemen log atau SIEM sederhana disarankan untuk dipelajari lebih lanjut agar mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai alur kerja keamanan siber secara lebih menyeluruh.
5. Perlu diadakan pelatihan lanjutan mengenai teknik penulisan rule Snort yang lebih kompleks, termasuk penggunaan opsi deteksi berbasis konten (content matching) dan ekspresi reguler, guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan IDS dengan kebutuhan spesifik suatu organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cisco Systems. (2024). Snort 3 rule writing guide. Cisco Talos Intelligence Group.
<https://docs.snort.org>
- Cisco Systems. (2023). Cisco networking academy: Network security concepts.
Cisco Press.
- Kurniawan, A., & Riadi, I. (2021). Analisis deteksi intrusi jaringan menggunakan Snort dengan metode signature based. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 7(2), 245–256.
- Nugroho, E. P., & Fauzi, A. (2020). Implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Snort untuk mendeteksi serangan pada jaringan komputer. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 14(1), 55–64.
- Pratama, I. P. A. E. (2019). Keamanan jaringan komputer dan sistem informasi. Penerbit Informatika.
- Rahman, M. F., & Wibowo, S. (2022). Perbandingan kinerja Snort dan Suricata sebagai Network Intrusion Detection System. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 9(3), 178–189.
- Roesch, M. (1999). Snort: Lightweight intrusion detection for networks. *Proceedings of the 13th USENIX Conference on System Administration (LISA)*, 229–238.
- Scarfone, K., & Mell, P. (2007). Guide to intrusion detection and prevention systems (IDPS) (NIST Special Publication 800-94). National Institute of Standards and Technology.
- Setiawan, D., & Handayani, T. (2021). Analisis dan implementasi sistem deteksi intrusi berbasis anomaly detection pada jaringan komputer. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 10(4), 312–320.
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer security: Principles and practice (4th ed.). Pearson Education.
- Wijaya, R. A., & Santoso, B. (2020). Penerapan Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System pada keamanan jaringan berbasis Linux. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(5), 987–994.

Yulianto, F. A., & Nugraha, A. (2019). Sistem deteksi intrusi jaringan menggunakan metode anomaly based detection dengan pendekatan machine learning. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi*, 12(2), 101–110.